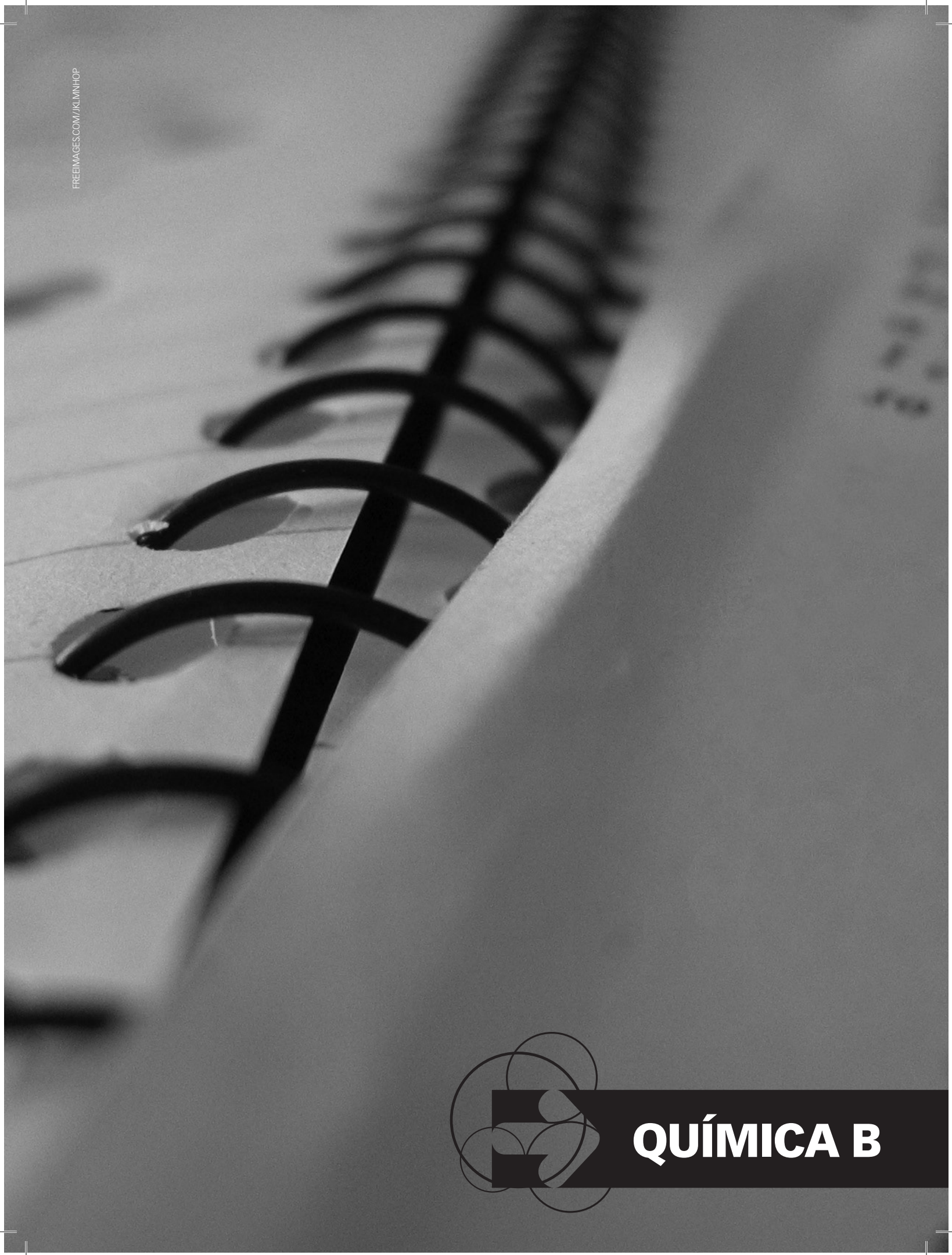


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

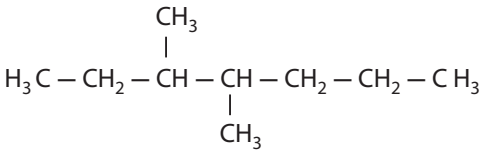
QUÍMICA B

química B

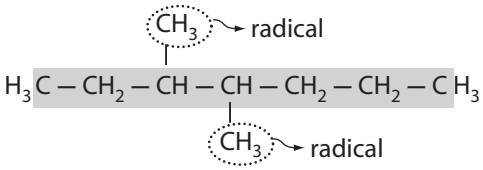
aula 4

Nomenclatura das cadeias ramificadas

Vimos como é relativamente simples denominar hidrocarbonetos de cadeia normal. A porca torce um pouco o rabo à medida que a cadeia se torna mais complexa. Vamos a um exemplo.



O primeiro passo é caracterizar a cadeia principal, que no caso dos hidrocarbonetos será a cadeia normal que contém o maior número de átomos de carbono. Veja que no esquema abaixo ela está destacada em cinza e vai de uma à outra extremidade. Os carbonos que ficaram fora da cadeia principal formam as ramificações, chamadas *radicais*.



Observação

Se a cadeia for fechada e ramificada, consideraremos o ciclo (se ele tiver maior número de carbonos do que a(s) ramificação(ões)) como sendo a cadeia principal.

Cadeia principal *(no exemplo anterior, em cinza)*

Se a cadeia for muito complexa, basta você olhar atentamente e verificar se:

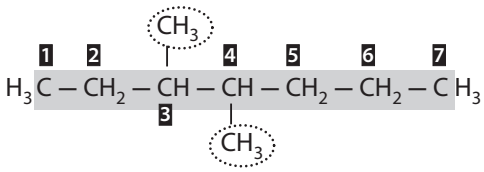
- tem apenas duas extremidades (cadeia normal);
- contém o carbono do grupo funcional (aplicaremos essa regra quando virmos outras funções orgânicas, já que nos hidrocarbonetos o grupo funcional é a estrutura toda);
- tem o maior número de insaturações (se existirem);
- tem o maior número possível de carbonos;
- tem o maior número de ramificações (*radicais*).

Damos o nome à cadeia principal como se fosse uma cadeia normal:

heptano { **hept** → 7 carbonos; **an** → só ligações simples; **o** → tem apenas carbonos e hidrogênios

Os radicais que aparecem no composto acima têm apenas átomos de carbono e hidrogênio, são os chamados *radicais de hidrocarbonetos* (ou *radicais alquilas*), e têm seus nomes dados pela junção do número de carbonos que possuem mais a terminação ***il*** (ou ***ila***), por exemplo:

Assim como as insaturações, devemos também indicar a posição dos radicais! Para isso, numeramos a cadeia principal convenientemente:



Numeração da cadeia

Para numerar uma cadeia, deve-se seguir os passos abaixo, apresentados em ordem de prioridade.

1ª) numeramos a cadeia a partir da extremidade mais próxima do **carbono do grupo funcional** – no caso de um hidrocarboneto, o grupo funcional é a estrutura toda, portanto você só terá que se preocupar com isso quando estudarmos outras funções, como alcoóis, cetonas, aldeídos etc.

2ª) numeramos a partir da extremidade mais próxima da(s) **insaturação(ões)**, se existirem;

3ª) numeramos a cadeia de modo a conseguir os **menores números** para os radicais.

Finalmente: 3-metil – 4-metil – heptano

Simplificando: **3,4-*di*metil – heptano**
(o ***di*** indica duplicidade)

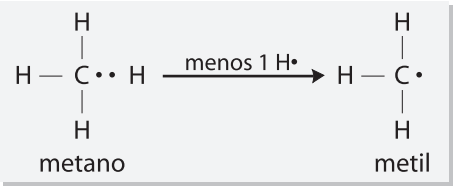
525-2

Fique ligado!
Não é porque um determinado composto tem cadeia ramificada que deixa de ser um hidrocarboneto, por exemplo: aromático etc.

Se você imaginava que os químicos só vivem decorando um monte de fórmulas, nomes, tabelas, equações etc., já deve ter percebido que não é bem assim. Quando insistimos em apresentar a lógica usada para denominar – dar nome a –, queremos que você deixe de se preocupar em ficar decorando nomes, que saiba reconhecer e atribuir significação àquilo que lê, escreve, ouve e vê, incluindo aí o nome de uma estrutura.

Radicais

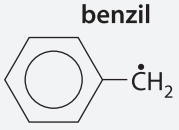
Podemos entender os radicais como sendo derivados dos hidrocarbonetos de que se retirou um hidrogênio com o elétron:



O metil tem um carbono que ainda precisa fazer uma ligação, tem uma *valência livre* – um elétron desemparelhado (representado por um pingo).

Na tabela a seguir estão os radicais monovalentes de hidrocarbonetos e seus respectivos nomes:

Dica: é pelo carbono que tem a *valência livre* que o radical se liga à cadeia principal!

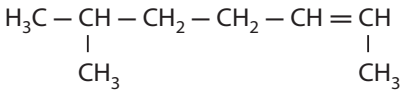
1 carbono	$H_3C^{\bullet}$	**metil**
2 carbonos	$H_3C-\dot{C}H_2$	**etil**
	$H_2C=\dot{C}H$	**etenil** ou **vinil**
aromáticos		**fenil**
		**benzil**

Cuidado para não se confundir!

Utilize estas tabelas na resolução dos exercícios.

Exercícios

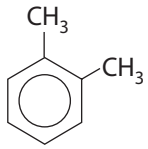
1. Denomine o seguinte composto:



2. Escreva a fórmula estrutural do composto:
3-etil-2,2-dimetil-3-hexeno

Atenção: é comum também colocar os radicais em ordem alfabética ao dar o nome do composto – por exemplo, etil vem antes de metil (ignorando o di, o tri, o iso etc.).

3. Dê o nome do hidrocarboneto aromático abaixo:



Estudo orientado

roda de leitura

Alguns outros radicais

A gama de radicais é extensa. Destacam-se, além dos vistos na aula, os radicais com 3 ou 4 carbonos. Vejamos:

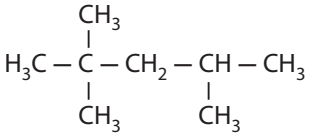
3 carbonos	$H_3C-CH_2-\dot{C}H_2$	**n-propil** ou **propil**
	$H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle \dot{}}{C}}H$	**isopropil**

4 carbonos

$H_3C - CH_2 - CH_2 - \dot{C}H_2$	**n-butil** ou **butil**
$H_3C - \dot{C}H - CH_2 - CH_3$	**sec-butil** ou **s-butil**
$H_3C - \overset{\overset{\bullet}{}}{\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{C}} - CH_3$	**terciobutil** ou **terc-butil** ou **t-butil**
$H_3C - CH - \dot{C}H_2$ (com CH_3 abaixo de CH)	**isobutil**

exercícios

1. (Cesgranrio) A qualidade de uma gasolina pode ser expressa pelo seu índice de octanagem. Uma gasolina de octanagem 80 se comporta, no motor, como uma mistura contendo 80% de isooctano e 20% de heptano. Observe a estrutura do isoctano:



De acordo com a nomenclatura IUPAC, esse hidrocarboneto é o:

a) isopropilpentano.
b) n-propilpentano.
c) 2,4,4-trimetilpentano.
d) 2,2,4-trimetilpentano.
e) trimetilisopentano.

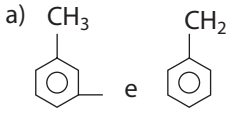
2. (UEL) A fórmula molecular do 2,3-dimetilbutano é:

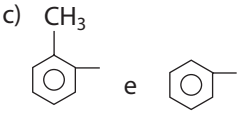
a) C_6H_{14}
b) C_6H_{12}
c) C_6H_{16}
d) C_4H_{10}
e) C_4H_8

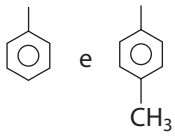
3. (UEL) Quantos átomos de carbono primário há na cadeia do composto 2,3-dimetilbutano?

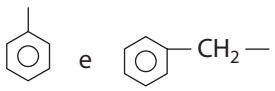
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

4. (UECE) O radical derivado do benzeno chama-se fenil, enquanto benzil é o radical derivado do tolueno. Esses dois radicais apresentam as seguintes estruturas:

a) 

c) 

b) 

d) 

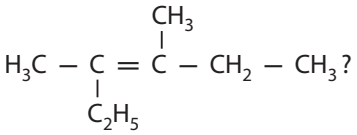
5. (UEL) Na estrutura do 1,3-pentadieno, o número de carbonos insaturados é:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

6. (UEL) Um dos hidrocarbonetos de fórmula C_5H_{12} pode ter cadeia carbônica:

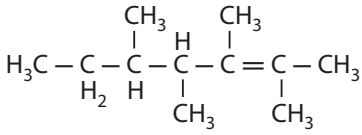
a) cíclica saturada.
b) acíclica heterogênea.
c) cíclica ramificada.
d) aberta insaturada.
e) aberta ramificada.

7. (UEL) Para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de fórmula:



a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

8. (Mack) Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada a seguir, fazem-se as afirmações:

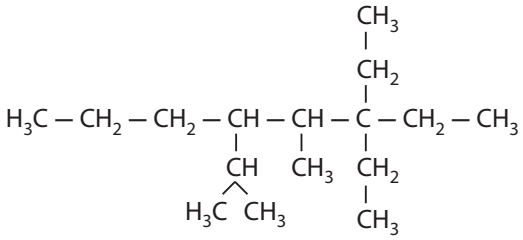


I. É um alceno.
II. Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal.
III. Apesar de ter fórmula molecular $C_{11}H_{22}$, não é um hidrocarboneto.
IV. Possui no total quatro carbonos terciários.

São corretas:

a) I e IV, somente.
b) I, II, III e IV.
c) II e III, somente.
d) II e IV, somente.
e) III e IV, somente.

9. (Cesgranrio) Assinale a única afirmativa correta, com relação ao composto que apresenta a estrutura a seguir:



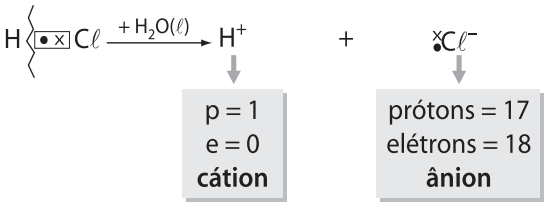
O composto:

a) é um alqueno;
b) apresenta um radical n-propila ligado ao carbono 4;
c) apresenta 2 radicais propila;
d) apresenta 3 radicais etila;
e) apresenta 2 radicais etila.

roda de leitura

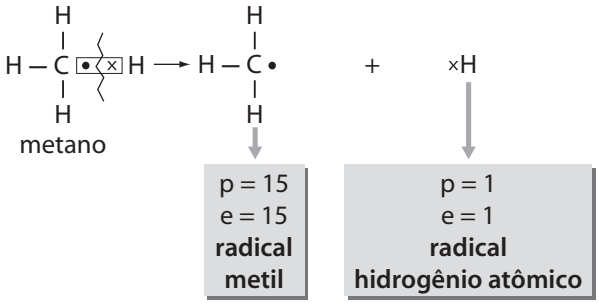
Íons ≠ Radicais

Quando colocamos HCℓ na água, ocorre a seguinte ionização (formação de íons):



Foram formados os íons H^+ e $C\ell^-$. Íons têm carga elétrica positiva ou negativa devido à diferença entre as quantidades de prótons e elétrons. Esses íons formaram-se pela quebra da ligação entre H e Cℓ (uma ligação química pode ser entendida como um par de elétrons entre dois átomos), em que os elétrons do par eletrônico ficaram com o cloro. Dizemos que ocorreu uma ruptura heterolítica. *Não foi uma divisão justa: uns ficam com tanto, e outros com tão pouco...*

Já um radical, apesar de ser radical (!) é eletricamente neutro – mesma quantidade de prótons e elétrons. Entenda os radicais apresentados nesta aula como sendo derivados de hidrocarbonetos de onde se tirou um átomo de hidrogênio por uma cisão similar à seguinte:



Nessa ruptura da ligação, o par de elétrons foi dividido de maneira "mais justa", diferentemente da heterólise, e cada átomo ficou com um elétron do par. Dizemos que ocorreu uma ruptura homolítica. *Os dois entes formados são radicais, sendo o primeiro um radical derivado de hidrocarboneto.*

Mas, afinal, o que é um radical? Será que é um sujeito que propõe mudanças políticas profundas? Talvez um surfista talentoso?

Para nós, da Química (lembre-se de que temos um código de linguagem próprio), radical é um ente formado por um ou mais átomos, que apresenta pelo menos uma valência livre – apresenta átomo(s) "querendo loucamente" fazer ligação.

ágora

Envelhecer, verbo intransitivo presente em cada página do livro de nossas vidas. Verbo intransigente, pois a cada segundo nos leva, sem vacilar, a um destino invariável: morte – substantivo feminino e implacável.

Será que existem maneiras de driblarmos esse verbo e adiarmos a chegada do substantivo fatal?

senha

A fórmula estrutural do álcool etílico (álcool comum) é:

Que outro nome pode ser dado ao álcool etílico?

Com as mesmas palavras pode-se montar uma tragédia ou comédia.

Aristóteles

Alcoóis

A diversidade de compostos orgânicos é grande. Os alcoóis compreendem um conjunto desses compostos. Reúnem os compostos orgânicos que em sua estrutura possuem o grupamento **OH** (*hidroxila*) ligado a um carbono saturado (que faz apenas ligações simples). O grupo funcional dos alcoóis pode ser representado como segue:

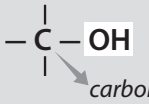
grupo funcional

R — OH

onde R é um radical de hidrocarboneto

ou, se você preferir, de uma maneira menos formal:

um álcool tem em sua estrutura...



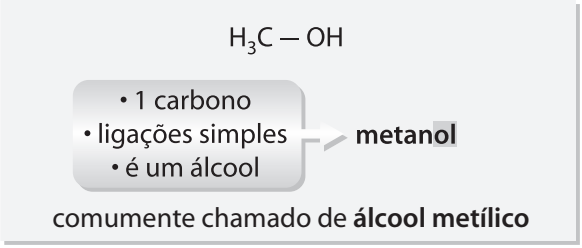
Dar nomes a esses compostos é uma tarefa simples. A **nomenclatura oficial**, que respeita as regras da IUPAC, é bem fácil e segue a mesma lógica utilizada para denominar os hidrocarbonetos: **prefixo** (número de carbonos na cadeia principal), **infixo** (tipo de ligação entre carbonos) e **sufixo** (relativo à função) – no caso dos alcoóis, o sufixo **OL**.

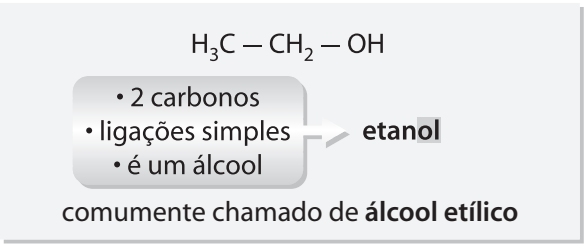
Na linguagem do cotidiano, normalmente se usa a expressão **álcool** seguida do nome do radical ao qual o grupo funcional está ligado, com terminação **ico**.

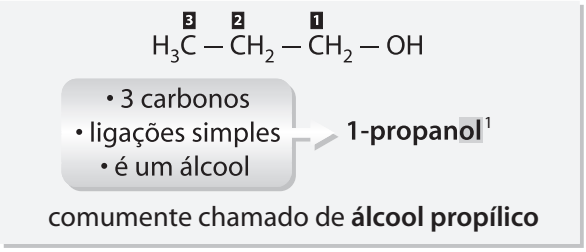
Vamos aos exemplos:

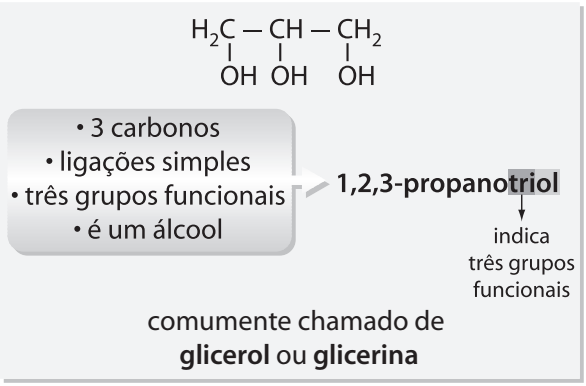
Atenção!

O carbono do grupo funcional (que contém a hidroxila) sempre pertence à cadeia principal do álcool e a numeração da cadeia deve ser feita a partir da extremidade onde está o grupo funcional.









Se você é daqueles que não se contenta com pouco, que fica conjecturando sobre possibilidades e que está pensando como é tamanha a diversidade de compostos orgânicos, então, está imaginando que devem existir outras funções oxigenadas...

Positivo e operante! Certíssimo. Há várias outras funções oxigenadas. Dentro dessas, há as formadas apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, como os alcoóis e éteres.

Vamos vê-las?

Éteres

O grupo funcional dos éteres é representado genericamente por **R – O – R'**, sendo R e R' radicais de hidrocarbonetos.

Nomenclatura

Para efeitos de nomenclatura, siga a norma recomendada pela IUPAC que estabelece, para um éter:

1. A partir de 1993, IUPAC: propan–1–ol

_____ ÓXI _____
Número de carbonos do **menor** *radical* — *hidrocarboneto correspondente ao* **maior** *radical*

Os éteres também são denominados segundo o esquema abaixo

ÉTER _____ – _____ ICO
nome do **menor** *radical* — *nome do* **maior** *radical*

Vejamos alguns exemplos:

$CH_3 - O - CH_3$

metoximetano

ou **éter dimetílico** ou **éter metílico**
(**Obs.:** o *di* pode ser suprimido)

$CH_3 - O - CH_2 - CH_3$

metoxietano

ou **éter metiletílico**

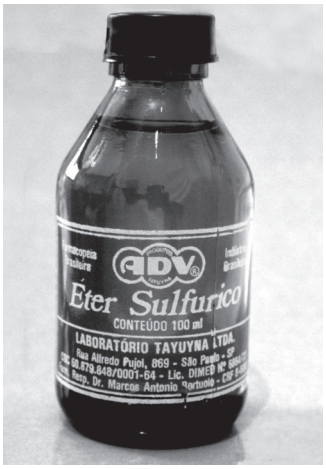
$CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$

etoxietano

ou **éter dietílico** ou **éter etílico**

O etóxietano, ou éter etílico, pode ser obtido pela desidratação intermolecular do álcool etílico, a quente, e na presença de ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado. Por isso também é conhecido como *éter sulfúrico*.

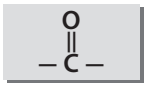
Líquido incolor nas condições ambientes, muito volátil, anestésico, com o qual você provavelmente já teve contato: o éter etílico é aquele que podemos comprar numa farmácia pedindo simplesmente *éter*.



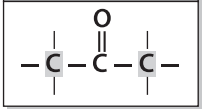
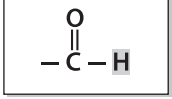
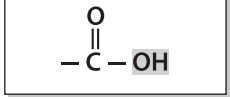
Fernando Favoretto

Cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos – semelhanças e diferenças

As funções cetona, aldeído e ácido carboxílico têm em comum o grupo **carbonila**:



e por isso é possível acontecer uma certa confusão entre elas. Veja nos quadros a seguir a diferença entre esses compostos.

funções com grupos carbonila		
cetona	**aldeído**	**ácido carboxílico**
		

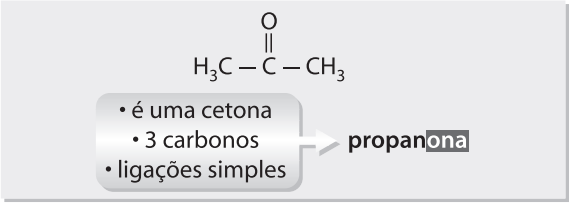
- Numa cetona, a carbonila está *sempre* entre carbonos. O carbono da carbonila será sempre secundário.
- Num aldeído, a carbonila está *sempre* ligada a um átomo de hidrogênio, ao mesmo tempo em que não pode estar ligada a um grupo OH.
- Num ácido carboxílico, a carbonila está *sempre* ligada a um grupo OH. O grupo formado tem o nome de *carboxila*.

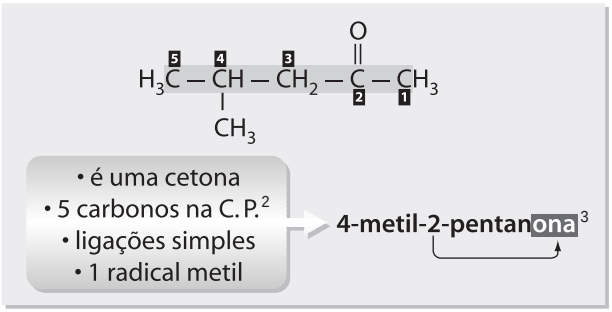
Cetonas

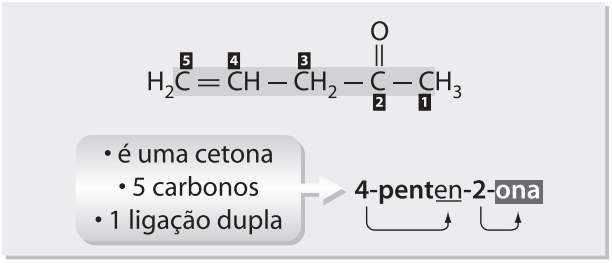
Pois bem, você já conhece o grupo funcional das cetonas – visto no tópico anterior – e sabe identificá-las do ponto de vista estrutural. Mas é bom saber identificá-las pelo nome. Relaxe... pois a nomenclatura oficial de uma cetona é simples e segue a mesma sistemática utilizada para denominar os hidrocarbonetos: *prefixo* (número de carbonos na cadeia principal), *infixo* (tipo de ligação entre carbonos) e um *sufixo* (relativo à função) que, no caso das cetonas, é **ONA**.

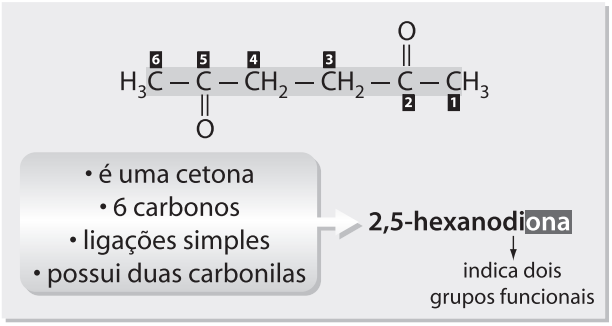
Atenção!
O carbono da carbonila **sempre** pertence à cadeia principal da cetona, e a numeração da cadeia deve ser feita a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional (da carbonila).

Vejamos alguns exemplos:









A propanona também é conhecida e comercializada como *acetona* – isso mesmo, a substância usada para remover o esmalte das unhas.

Fernando Favoretto

A acetona é um líquido incolor; nas condições ambientes, é muito volátil. É utilizada na indústria alimentícia para extração de óleos de sementes; na indústria de tintas, participa como solvente, verniz, esmalte etc. O narcotráfico a utiliza na produção de cocaína – motivo pelo qual a acetona teve sua venda controlada pelo governo, não sendo encontrada à venda nos mercados e farmácias.

Mas... não existe outra nomenclatura para as cetonas?

Existe, sim, só que deixaremos isso para o **Estudo orientado**. Por ora, vamos ver mais uma função orgânica: os aldeídos.

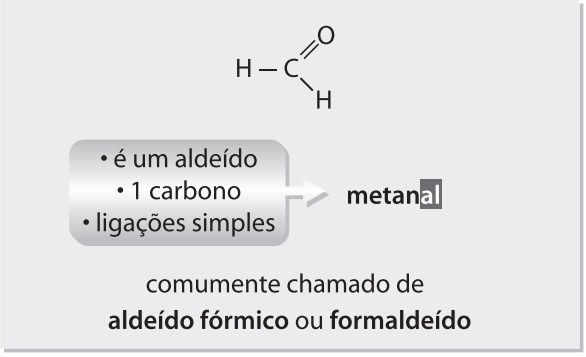
Aldeídos

Você já conhece o grupo funcional dos aldeídos. Resta saber como identificá-los pelo nome. Há um *prefixo* (relativo ao número de carbonos na cadeia principal), um *infixo* (relativo ao tipo de ligação entre os carbonos) e um *sufixo* que, no caso dos aldeídos, é **AL**.

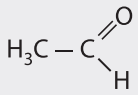
Atenção!
O carbono do grupo funcional (da carbonila) **sempre** pertence à cadeia principal do aldeído, e a numeração da cadeia deve ser feita a partir da extremidade onde está o grupo funcional. Sendo assim, o carbono do grupo funcional sempre será o de número 1, portanto não precisamos indicar a posição do grupo funcional no nome – é 1.

Vejamos alguns exemplos no quadro seguinte:

Observação!
Daremos a nomenclatura usual somente aos compostos em que é comumente usada.

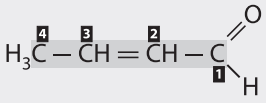


2. C. P. = cadeia principal
3. A partir de 1993, IUPAC: 4–metil–pentan–2–ona

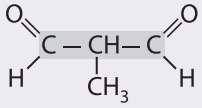


• é um aldeído
• 2 carbonos
• ligações simples
→ **etanal**

comumente chamado de
aldeído acético ou **acetaldeído**



• é um aldeído
• 4 carbonos
• 1 ligação dupla
→ **2-butenal**



• é um aldeído
• 3 carbonos na C. P.
• ligações simples
• 1 radical metil
• dois grupos funcionais

metilpropanodial

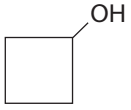
Observação!
O metil não foi numerado, pois, nessa cadeia, não há outro carbono em que ele possa estar.

Quanta informação, não?...
Agora, vamos resolver os exercícios desta aula!

Exercício

Dê o nome ou a fórmula estrutural dos compostos abaixo:

a) $H_3C - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - CH_2 - OH$

b) 

c) $H_3C - CH_2 - CH_2 - O - CH_3$

d) 3-pentanona

e) $H_3C - CH_2 - \overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}} - H$

f)

Estudo orientado

exercícios

1. (resolvido) Quantos compostos de cadeia aberta e fórmula molecular C_3H_8O você consegue representar? Escreva sua(s) fórmula(s) estrutural(is), identifique a(s) função(ões) e o(s) nome(s).
Estamos falando de diferentes compostos que têm a mesma fórmula molecular e cadeias abertas. Não esqueça disso. Representamos três compostos com fórmula molecular C_3H_8O:

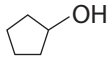
$H_3C - O - CH_2 - CH_3 \Rightarrow$ éter $\Rightarrow$ éter metiletílico

$H_3C - \underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH_2}} - CH_2 \Rightarrow$ álcool $\Rightarrow$ 1-propanol

$H_3C - \underset{\displaystyle H}{\underset{|}{\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}}} - CH_3 \Rightarrow$ álcool $\Rightarrow$ 2-propanol

2. Quais são os nomes dos seguintes alcoóis?

a) $H_3C - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - OH$

b) 

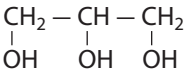
c) $H_3C - CH_2 - CH_2 - OH$

3. Dê a fórmula estrutural e molecular dos compostos a seguir:
a) 1-butanol
b) metil-2-propanol

4. (UFMG) Alcoóis e hidrocarbonetos saturados são usados como combustíveis. A alternativa que apresenta apenas substâncias pertencentes a essas funções é:
a) CH_4; CH_3OH e C_3H_8
b) CH_4; C_2H_6 e CH_3CHO
c) $HCHO$; CH_3OH e C_6H_6
d) C_2H_6; C_2H_5OH e CH_3COOH
e) C_2H_5OH; CH_3OCH_3 e C_3H_8

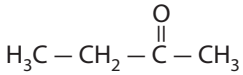
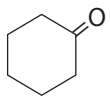
5. (FUVEST) Um composto orgânico com a fórmula molecular C_3H_7OH deve ser classificado como:
a) ácido.
b) álcool.
c) aldeído.
d) base.
e) fenol.

6. (PUCCamp) "O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, é X, tratando-se de um Y."

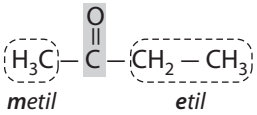


Completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos, respectivamente, por:
a) 1, 2, 3-propanotriol e triálcool.
b) álcool propílico e triálcool.
c) propanotrial e trialdeído.
d) éter propílico e poliéter.
e) 1,2, 3-tripropanol e trialdeído.

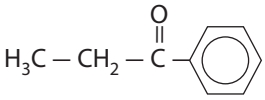
7. (UFMT) Cada bebida alcoólica contém um diferente teor de etanol. A graduação alcoólica é expressa em °GL e indica a porcentagem (em volume) de etanol na bebida. Exemplo: na cerveja, 4°GL significa 4%, em volume, de etanol.
Que volume, em litros, de cerveja (4°GL) uma pessoa deve beber para que esteja ingerindo quantidade de álcool equivalente à quantidade existente em um copo com 200 mL de aguardente (40°GL)?

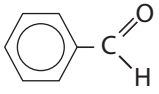
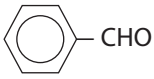
8. Dê o nome ou a fórmula estrutural dos compostos abaixo:
a) $H_3C - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$
b) éter metilfenílico (metilfenil éter ou metoxibenzeno)
c) 
d) 2,4-heptanodiona
e) 

9. Outra maneira de nomear uma cetona é apresentada a seguir.
Isolando a carbonila da cetona abaixo, vemos que há dois radicais ligados a ela:

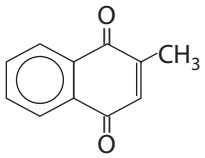


então, por essa nomenclatura das cetonas, o composto acima chama-se: *etilmetilcetona* .
Entendeu?! Muito bem, agora dê o nome usual para a cetona abaixo, conforme o exemplo anterior.



10. Dê o nome ou a fórmula estrutural dos compostos abaixo:
a) 2-metilpentanodial
b)  ou 

11. (FUVEST) Na vitamina K_3



reconhece-se o grupo funcional:
a) ácido carboxílico.
b) aldeído.
c) éter.
d) fenol.
e) cetona.

12. (UFMG) Considere as substâncias:
I. $CH_3(CH_2)_3CH_3$
III. $CH_3CH_2CH_3$
II. $CH_3(CH_2)_3CH_2OH$
IV. $CH_3CH_2OCH_2CH_2CH_3$
A alternativa que melhor representa essas substâncias em ordem crescente de temperaturas de ebulição é:
a) I, III, II, IV
b) III, I, II, IV
c) I, III, IV, II
d) III, I, IV, II

13. (FUVEST) Em uma tabela de propriedades físicas de compostos orgânicos, foram encontrados os dados abaixo para compostos de cadeia linear I, II, III e IV. Esses compostos são etanol, heptano, hexano e 1-propanol, não necessariamente nessa ordem.

525-2

composto	I	II	III	IV
ponto de ebulição*	69,0	78,5	97,4	98,4
solubilidade em água	i	∞	∞	i

** : em °C, sob 1 atmosfera de pressão*
i : composto insolúvel em água
∞: composto solúvel em água em todas as proporções

Os compostos I, II, III e IV são, respectivamente:
a) etanol, heptano, hexano e 1-propanol.
b) heptano, etanol, 1-propanol e hexano.
c) hexano, etanol, 1-propanol e heptano.
d) hexano, 1-propanol, heptano e etanol.
e) hexano, 1-propanol, etanol e heptano.

roda de leitura

Combustões

Tanto o petróleo quanto o álcool etílico obtido, por exemplo, da cana-de-açúcar, são exemplos de recursos energéticos e, como tal, a partir deles pretende-se obter energia. Como? Queimando... "Combustando"!

Combustão*: interação entre combustível e comburente. A mais conhecida é a reação em que o oxigênio gasoso é o* ***comburente****; uma reação que se inicia rapidamente e é* exotérmica *(libera calor).*

Os hidrocarbonetos, presentes nos combustíveis fósseis, e os alcoóis reagem com o oxigênio (O_2) gasoso numa combustão que pode ser:

• ***completa:*** *forma como produtos dióxido de carbono (CO_2) gasoso e água (H_2O):*

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(\ell)$$ [4]
metano

$$C_2H_6O(\ell) + 3O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell)$$
etanol

• ***incompleta:*** *com formação de monóxido de carbono (CO) gasoso e água (H_2O):*

$$CH_4(g) + \frac{3}{2}O_2(g) \longrightarrow CO(g) + 2H_2O(\ell)$$

$$C_2H_6O(\ell) + 2O_2(g) \longrightarrow 2CO(g) + 3H_2O(\ell)$$

• ***incompleta:*** *com formação de partículas sólidas de carvão (C), conhecidas como* fuligem*, e água:*

$$CH_4(g) + O_2(g) \longrightarrow C(s) + 2H_2O(\ell)$$

$$C_2H_6O(\ell) + O_2(g) \longrightarrow 2C(s) + 3H_2O(\ell)$$

Observação
As combustões que formam tanto o monóxido de carbono quanto o carvão sólido são ditas incompletas*, pois ambos, CO e C, ainda podem reagir com o gás oxigênio e formar o CO_2.*

exercícios

14. Escreva as equações de combustão:
a) completa do propano
b) completa da gasolina, representada por C_8H_{18}
c) completa do 1-propanol

15. (Mack) Admita que a gasolina e o álcool usado como combustível sejam formados unicamente por moléculas de fórmula C_8H_{18} e C_2H_5OH, respectivamente. Assim, ocorrendo a combustão total de quantidades iguais de moléculas de cada uma dessas substâncias, separadamente, verifica-se, nas mesmas condições de pressão e temperatura, que:
Obs.: o álcool queima completamente produzindo CO_2 e água.
a) o volume de gás oxigênio gasto é menor na queima da gasolina.
b) a quantidade de gás carbônico produzido é menor na combustão do álcool.
c) a massa total dos produtos obtidos em cada uma das reações é a mesma.
d) a quantidade de gás carbônico produzido na combustão da gasolina é menor.
e) o volume de vapor de água produzido nas duas reações é o mesmo.

16. (FATEC) A combustão do gás hidrogênio pode ser representada pela equação
a) $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell) + CO_2(g)$
b) $2H_2(g) + C(s) + 2O_2(g) \rightarrow H_2O(g) + CO_2(g)$
c) $2H(g) + O(g) \rightarrow H_2O(g)$
d) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(\ell)$
e) $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O_2(g)$

17. (PUCCamp) Qual dos seguintes combustíveis NÃO liberará, pela combustão, substâncias nocivas à saúde do homem?
a) gasolina
b) gás natural
c) querosene
d) hidrogênio
e) etanol

4. Os índices (s), (ℓ) e (g), colocados após as fórmulas das substâncias, indicam os estados físicos em que se encontram, respectivamente: sólido, líquido e gasoso.

18. (UNICAMP) Imagine a humanidade em um futuro longínquo... As reservas de combustível fóssil (petróleo, carvão) se esgotaram e a energia térmica provém, agora, da combustão do gás hidrogênio, H_2. Este é obtido através da água, de onde resulta, também, o gás oxigênio, O_2.

a) Poderá haver um risco de se acabar com toda a água disponível no planeta, da mesma forma que se esgotaram os combustíveis fósseis?
b) Nossa atmosfera ficará superenriquecida pelo gás oxigênio proveniente da decomposição da água? Justifique as suas respostas.

19. (PUCCamp) "O metano é um gás causador de explosões acidentais em minas de carvão. Em julho de 1997, foi noticiado que a excessiva produção desse gás, produzido pela decomposição do lixo, provocou vazamento e infiltração entre o solo e o asfalto nas vizinhanças de um aterro sanitário. Temia-se pela explosiva reação de I, quando o metano reagisse com o II do ar".
Completa-se corretamente o texto quando I e II são substituídos, respectivamente, por:

a) ozonólise e ozônio.
b) nitração e nitrogênio.
c) combustão e oxigênio.
d) hidrólise e vapor d'água.
e) descarboxilação e gás carbônico.

20. (FUVEST) Em tempo de seca são comuns queimadas nas florestas. No ar atmosférico que envolve uma queimada, a concentração de oxigênio e a de vapor d'água, respectivamente:

a) aumenta – diminui.
b) aumenta – aumenta.
c) diminui – aumenta.
d) aumenta – diminui.
e) diminui – não se altera.

21. (FUVEST) As duas equações a seguir representam a combustão do metano:

I. $CH_4 + \frac{3}{2} O_2 \rightarrow CO + 2H_2O$

II. $CH_4 + ...O_2 \rightarrow CO_2 + ...$

a) Complete a equação II.
b) Sabendo que a combustão do CO dando CO_2 é exotérmica (libera calor), explique em qual das duas reações (equação I ou equação II) é liberada maior quantidade de calor por mol de CH_4.

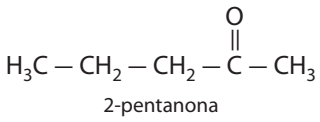
ágora

O álcool [etílico] é normalmente metabolizado no fígado, através de três mecanismos oxidativos. O mais importante deles é representado pela ação da enzima álcool desidrogenase, devidamente assessorada pelo cofator dinucleotídio de nicotinamida-adenina (NAD), resultando como produto final o aldeído acético, de ação tóxica... injetando aldeído acético em ratas grávidas, demonstrou-se nos fetos desses animais um atraso e uma falência total do fechamento do tubo neural.

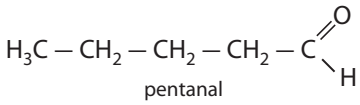
F. Rotman, *Gravidez sem risco: a nutrição do bebê in útero*. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 605.

Discuta, contraponha, posicione-se quanto ao consumo legalizado do álcool.

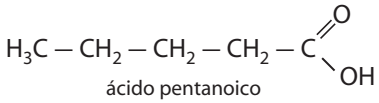
senha



2-pentanona



pentanal



ácido pentanoico

Carboxylic acids are compounds with the formula R – CO_2H *where R represents an* alkyl group, aryl group *or a* hydrogen atom. *The carboxylic acid* (R–CO_2H) *is the* functional group *that gives the acids their characteristic properties...*
Carboxylic are weak acids. *The hydroxyl part of the carboxylic acid group is more acid than the hydroxyl group in alcohols because the carboxylate ion formed is stabilized by delocalization of electrons*[1].

A. Hunt, *Dictionay of Chemistry*. Chicado (USA): Fitzroy Dearborn, 1999, pp. 74-76

Ácidos carboxílicos

É costume temperar saladas com azeite, sal, pimenta, orégano e vinagre. Pois é, se na sua salada entram esses condimentos, então você frequentemente está ingerindo um ácido carboxílico muito comum: o ácido *acético*, componente do vinagre (solução aquosa de aproximadamente 5% de *ácido acético*).

CJT/Zapt

Você já sabe que o grupo funcional dos ácidos carboxílicos é formado pela junção de uma carbonila com uma hidroxila e por isso recebe o nome de **carboxila**:

carboxila

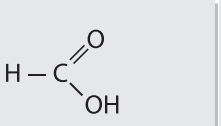
Apesar de a carboxila ser polarizada, a polaridade da molécula de um ácido carboxílico também depende das características da cadeia carbônica, ou do(s) átomo(s), ligada à carboxila.

De modo geral, quanto maior a cadeia carbônica ligada à hidroxila, mais apolar é a molécula como um todo. Aliás, ácidos carboxílicos de cadeias grandes são muito pouco solúveis em água: são chamados ***ácidos graxos***.

Muito bem, você que já conhece o grupo funcional dos ácidos carboxílicos pode identificá-los do ponto de vista estrutural. Resta saber como identificá-los pelo nome. A nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos também segue a sistemática da nomenclatura dos compostos orgânicos. Acrescente o prefixo **ácido** e use a terminação dos ácidos carboxílicos, o sufixo **OICO**. Vejamos alguns exemplos no quadro seguinte:

Atenção!

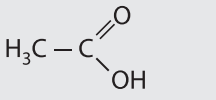
O carbono da carboxila sempre pertence à cadeia principal do ácido carboxílico, e a numeração da cadeia deve ser feita a partir da extremidade que contém este carbono – sendo assim, o carbono da carboxila sempre será o de número 1 e, portanto, não precisamos indicar a posição da carboxila no nome (subentende-se que é 1).



• é um ácido carboxílico
• 1 carbono
• ligações simples

ácido metanoico

comumente chamado de **ácido fórmico**[2]



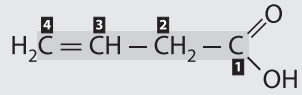
• é um ácido carboxílico
• ligações simples
• 2 carbonos

ácido etanoico

comumente chamado de **ácido acético**

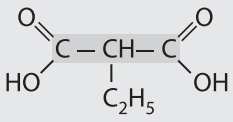
1. Ácidos carboxílicos são compostos com a fórmula R – CO_2H, onde R representa um *grupo alquil*, *aril* ou um *átomo de hidrogênio*. O ácido carboxílico R – CO_2H é um *grupo funcional* que dá aos ácidos suas propriedades características. Os ácidos carboxílicos são *ácidos fracos*. A hidroxila do ácido carboxílico é mais ácida que a hidroxila dos alcoóis porque o íon carboxilato formado é estabilizado por delocalização de elétrons.

2. O *form* vem de "formiga", porque é essa a substância injetada no homem pelas formigas através da picada, causando uma irritação local.



• é um ácido carboxílico
• 4 carbonos
• 1 ligação dupla

ácido 3-butenoico[3]



• é um ácido carboxílico
• 3 carbonos na C. P.
• ligações simples
• 1 radical etil
• dois grupos funcionais

ácido etilpropanodioico

Observação!
O etil não foi numerado, pois não há outro carbono, nessa cadeia, em que ele possa estar.

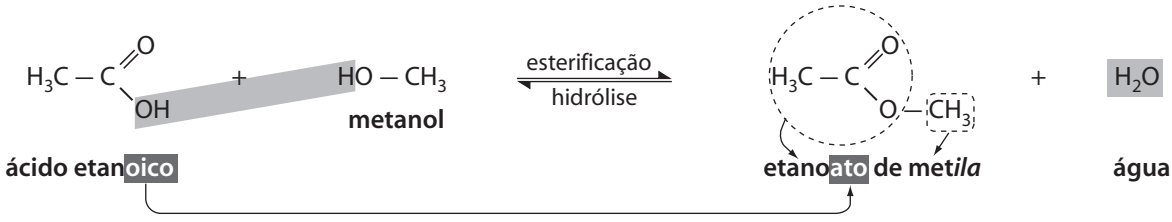
Para fixar a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, sugerimos fazer o ***exercício 1***. Depois voltamos ao texto da aula para estudar mais uma função orgânica: os **ésteres** – não, não são os éteres, são os é**S**teres... tome cuidado para não confundir um com o outro!

Ésteres

Qual você prefere: bala de morango ou de maçã-verde?

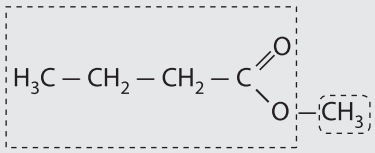
Talvez você não saiba, mas a constituição de ambas as balas é semelhante, a diferença está no tipo de flavorizante – agente responsável pelo aroma, pelo sabor – utilizado em cada uma. Os flavorizantes são substâncias (ou grupos de substâncias) responsáveis por conferir ou reforçar o sabor e o aroma dos alimentos, sejam estes naturais ou industrializados. Muitos flavorizantes de frutas são, ou têm em sua composição, substâncias que pertencem à função éster.

Os ésteres podem ser obtidos a partir da reação, muito importante para várias indústrias, entre um ácido (geralmente carboxílico, orgânico) e um álcool. Tal reação é chamada de ***esterificação***. Vejamos a equação representativa de esterificação entre o ácido etanoico e o metanol:



A nomenclatura oficial de um éster é dada como mostra o esquema acima. Basta mudar a terminação do ácido que originou o éster de **ico** para **ato** e adicionar o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio da carboxila. O esquema acima mostra ainda que a reação é reversível: o éster e a água formados na esterificação reagem entre si, formando o ácido e o álcool; tal reação é chamada ***hidrólise***.

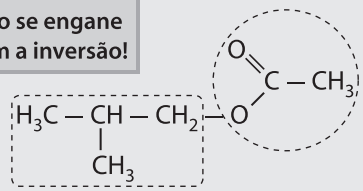
Vejamos alguns exemplos nos quadros a seguir.



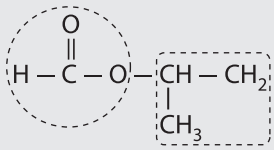
butanoato de metila
(flavorizante artificial de maçã)

3. A partir de 1993, IUPAC: ácido but–3–enoico

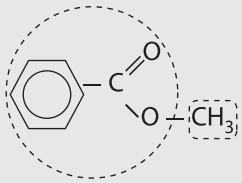
Cuidado: não se engane com a inversão!



etanoato de isobutila



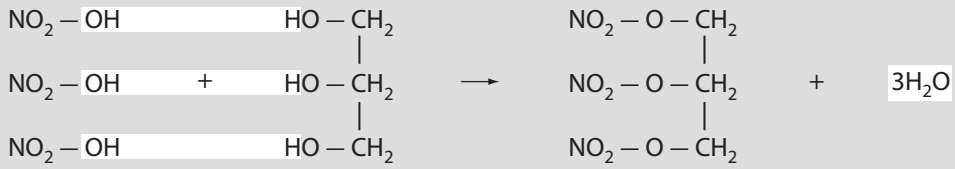
metanoato de isopropila
ou **formiato de isopropila**



benzoato de metila

Observação

A reação de esterificação não ocorre necessariamente apenas com ácidos orgânicos: pode ocorrer também entre um ácido inorgânico e um álcool. Vejamos a reação entre o ácido nítrico (HNO_3) e o propanotriol (glicerol ou glicerina):

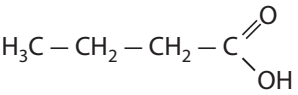


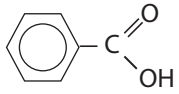
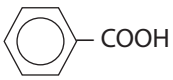
ácido nítrico **glicerina** **nitroglicerina** **água**

O éster formado nessa reação, a trinitroglicerina, é um poderoso explosivo do qual você já deve ter ouvido falar, provavelmente, com o nome de nitroglicerina.

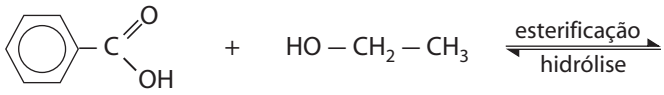
Exercícios

1. Dê o nome, ou a fórmula estrutural, dos compostos abaixo:

a) 

b)  ou 

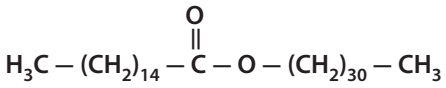
2. Complete a reação de esterificação e dê nome ao éster formado:



Estudo orientado

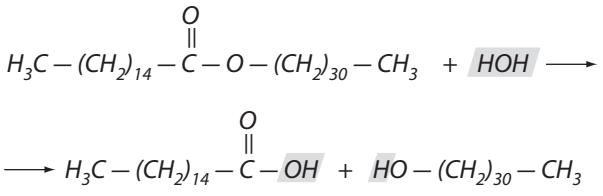
exercícios

1. (resolvido) Represente as estruturas dos produtos da hidrólise do

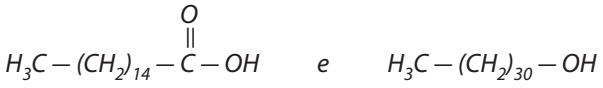


Resolução:

Êpa, hidrólise? Sim: hidro = água; lise = quebra. Assim, a hidrólise do éster...



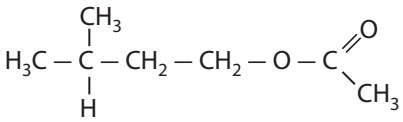
produz:



2. (FUVEST) O ácido acético do vinagre é constituído pelos elementos químicos:

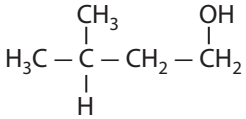
a) C, H, O
b) C, O, S
c) C, H, N
d) C, H, S
e) H, N, O

3. (FUVEST) Sobre o aromatizante de fórmula estrutural:



são feitas as seguintes afirmações:

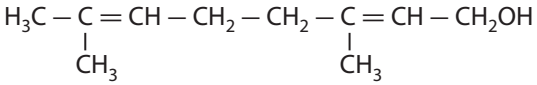
I. A substância tem o grupo funcional éter.
II. A substância é um éster do ácido etanoico.
III. A substância pode ser obtida pela reação entre o ácido etanoico e o álcool de fórmula estrutural:



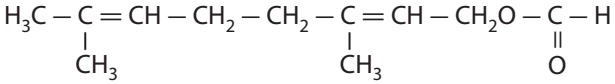
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

4. (FUVEST) Deseja-se obter a partir do geraniol (estrutura A) o aromatizante que tem o odor de rosas (estrutura B).



A (geraniol)

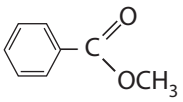


B (aromatizante com odor de rosas)

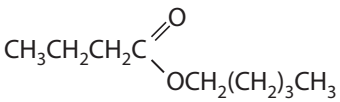
Para isso, faz-se reagir o geraniol com:

a) álcool metílico (metanol).
b) aldeído fórmico (metanal).
c) ácido fórmico (ácido metanoico).
d) formiato de metila (metanoato de metila).
e) dióxido de carbono.

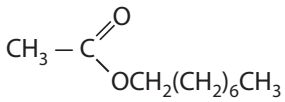
5. (FUVEST) O cheiro agradável das frutas deve-se, principalmente, à presença de ésteres. Esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório, pela reação entre um álcool e um ácido carboxílico, gerando essências artificiais, utilizadas em sorvetes e bolos. Abaixo estão as fórmulas estruturais de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas fontes.



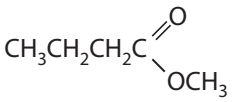
kiwi



morango



laranja

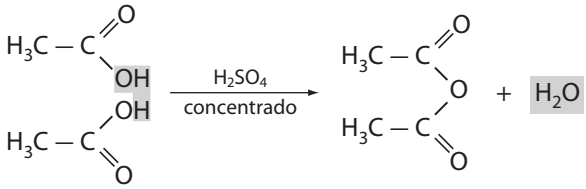


maçã

A essência, sistetizada a partir do ácido butanoico e do metanol, terá cheiro de:

a) banana.
b) kiwi.
c) maçã.
d) laranja.
e) morango.

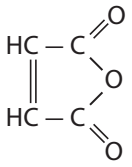
6. Pela desidratação de ácidos carboxílicos, obtemos compostos orgânicos conhecidos como *anidridos*. Como exemplo, temos a seguir a representação da formação do anidrido acético:



ácido acético — **anidrido acético**

525-2

Tomando como exemplo a representação anterior, determine que ácido forma por desidratação o seguinte anidrido:



roda de leitura

Ácidos graxos

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos que, em geral, possuem cadeia aberta, normal, podendo ser saturada ou insaturada, e apresentam ***doze ou mais carbonos*** *(ácidos graxos têm número par de carbonos).*

Como exemplos, há alguns ácidos graxos bastante comuns:

ácido graxo	nome	exemplos de ocorrência
$C_{15}H_{31}-C(=O)-OH$	**ácido palmítico** (ácido hexadecanoico)	óleo de milho
$C_{17}H_{35}-C(=O)-OH$	**ácido esteárico** (ácido octadecanoico)	banha de porco
$C_{17}H_{33}-C(=O)-OH$	**ácido oleico** (ácido 9-octadecenoico)	óleo de oliva
$C_{17}H_{31}-C(=O)-OH$	**ácido linoleico** (ácido 9,12-octadecadienoico)	óleo de soja

Após os exercícios você conhecerá importantes compostos com os quais os ácidos graxos têm grande relação: os ***lipídios****.*

exercícios

7. Classifique os ácidos graxos abaixo em saturados e insaturados:

a) $C_{11}H_{23}-C(=O)-OH$

b) $C_{15}H_{29}-C(=O)-OH$

c) $C_{17}H_{31}-C(=O)-OH$

8. (FUVEST-modificado) Comparando-se quantidades iguais (em moléculas) das porções ácidas dos dois óleos abaixo indicados, verifica-se que a porção ácida do óleo de milho tem, em relação ao óleo de soja, quantidade (em moléculas) de:

% em moléculas de ácidos graxos na porção ácida obtida na hidrólise de óleos vegetais

	palmítico ($C_{16}H_{32}O_2$)	esteárico ($C_{18}H_{36}O_2$)	oleico ($C_{18}H_{34}O_2$)	linoleico ($C_{18}H_{32}O_2$)
óleo de soja	11,0	3,0	28,6	57,4
óleo de milho	11,0	3,0	52,4	33,6

	ácidos saturados	ligações duplas
a)	igual	maior
b)	menor	igual
c)	igual	menor
d)	menor	maior
e)	maior	menor

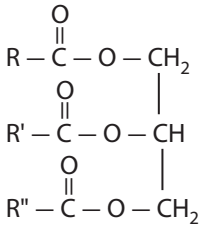
roda de leitura

Importantes lipídios: óleos e gorduras

Componentes celulares insolúveis em água, os lipídios estão presentes na membrana celular e participam no controle de entrada e saída de substâncias nas células – certas substâncias podem se difundir mais facilmente que outras pela camada de lipídios.

Nos animais, o tecido adiposo é predominantemente constituído por lipídios e tem como função o isolamento térmico sanguíneo em relação ao ambiente.

Lipídios simples como os ***óleos*** *e as* ***gorduras*** *são derivados de ácidos graxos (de grandes cadeias carbônicas) e glicerol. São também chamados de* triésteres do glicerol *ou* triglicérides. *Tais substâncias podem ser representadas da seguinte maneira:*

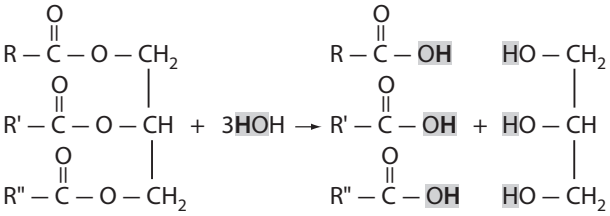


onde R, R' e R" são, geralmente, radicais de hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas, normais, podendo ser saturados ou insaturados.

Os óleos e gorduras diferem essencialmente pelo tipo de ligações que apresentam e, consequentemente, em algumas propriedades como temperatura de fusão.

se predominam	trata-se de	estado físico à temperatura ambiente	exemplos e origem
insaturações	ÓLEO	líquido	• óleo de soja (vegetal) • óleo de milho (vegetal) • óleo de canola (vegetal) • óleo de fígado de bacalhau (animal)
saturações	GORDURA	sólido (ou "semissólido")	• banha de porco (animal) • sebo bovino (animal) • manteiga comum (animal) • manteiga de cacau (vegetal)

Tanto os óleos quanto as gorduras são importantes fontes de reposição energética para um organismo. O metabolismo dessas substâncias produz grande quantidade de energia e tem como primeira etapa a hidrólise, representada a seguir (representaremos H_2O por HOH).



Na reação, formam-se uma molécula de glicerol e três ácidos graxos. Esses ácidos são metabolizados (degradados) num complexo processo de várias etapas, fornecendo grande quantidade de energia.

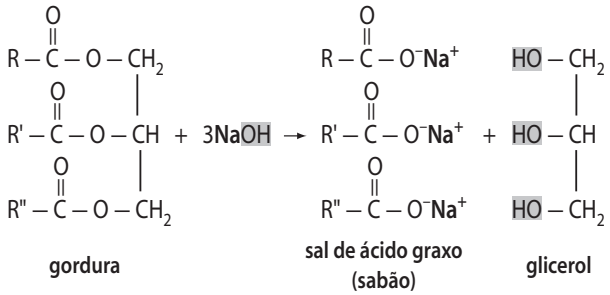
Sabões

Uma aplicação muito comum dos ácidos graxos está na produção do sabão.

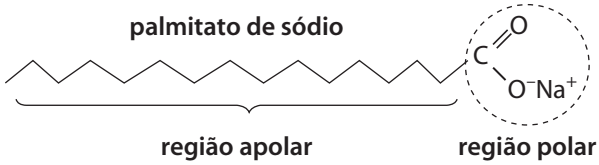
Ao hidrolisar uma gordura, ácidos graxos são liberados, juntamente com a glicerina, como já vimos. Se tal reação ocorrer na presença de soda cáustica

Fernando Favoretto

*(NaOH) – podem ser utilizados também o KOH e o NH_4OH – formam-se **sais de ácidos graxos, os sabões**, de ação detergente (entenda como "ação de limpeza"). Tal reação é chamada **reação de saponificação**:*



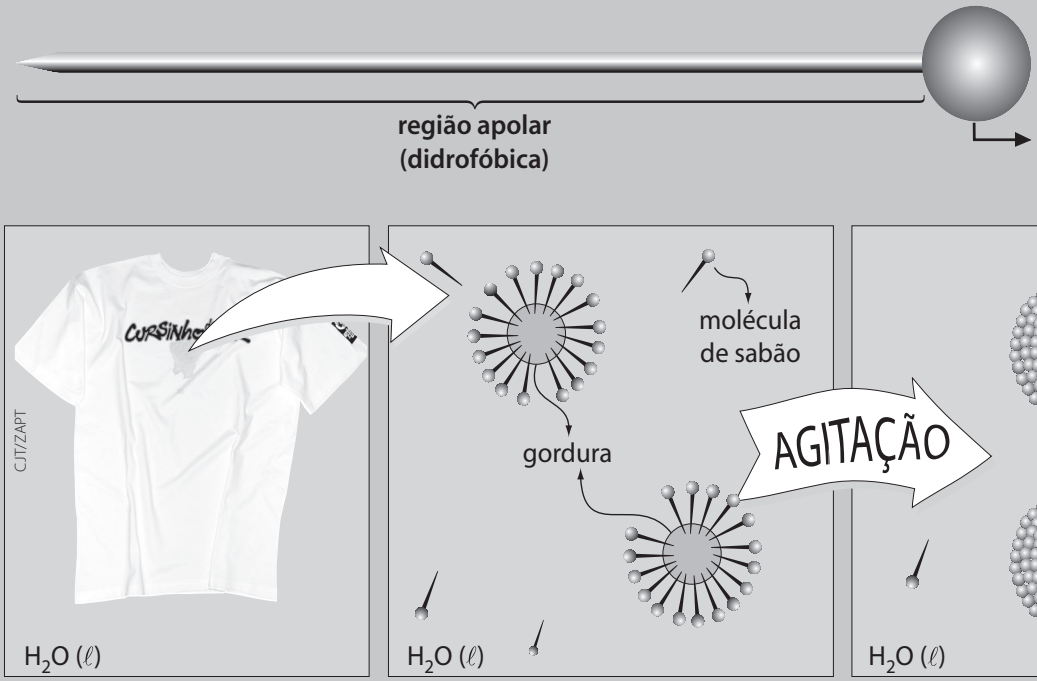
Veja que interessante: os radicais R, R' e R" acima são compostos apenas por carbonos e hidrogênios, portanto essa parte do sabão tem característica apolar, enquanto a ligação iônica entre o sódio e o oxigênio da carboxila confere caráter polar à ponta da cadeia:



A ação detergente de um sabão deve-se justamente às partes distintas que suas moléculas possuem, como demonstra o esquema seguinte:

525-2

Vamos representar a molécula de um sabão desenhando-a como se fosse um "alfinete":

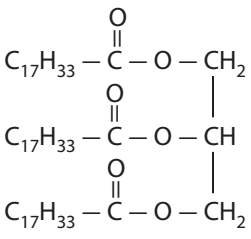


Tecido com mancha de gordura	Moléculas de sabão atacando as gotículas de gordura – a parte apolar se dissolve na gordura, já a parte polar permanece na água –, desprendendo-as do tecido.	A agitação arrasta as gotículas de gordura, rodeadas pelas moléculas do sabão, que são levadas pelo enxágue do tecido.

exercícios

9. Nos óleos, _____ à temperatura ambiente, predominam _____. Já nas _____, sólidas à temperatura ambiente, predominam _____.

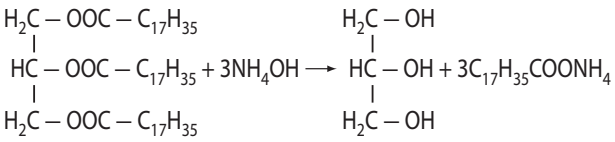
10. Escreva a reação de hidrólise do trioleato de glicerina, representado abaixo:



11. (FUVEST) Sabões são usualmente obtidos pela reação de ésteres de ácidos graxos com soda cáustica. As matérias-primas destas substâncias são, respectivamente,

a) petróleo e sal-gema.
b) melaço de cana e cal.
c) gordura animal e água mineral.
d) óleo vegetal e salmoura.
e) gordura animal e cal.

12. (VUNESP) Um creme cosmético pode ser obtido pela reação:



As funções químicas às quais pertencem as substâncias envolvidas na reação são, respectivamente:

a) lipídio; ácido; aldeído; sal.
b) ácido; base; ácido; sal.
c) éster; base; álcool, sal.
d) éster; álcool; aldeído; éster.
e) lipídio, base; base; éster

13. (FUVEST) 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio
1/4 de xícara de óleo vegetal
1/4 de xícara de água

Ao aquecer a mistura acima, mantendo fervura branda, o óleo sofre uma:

a) hidrólise ácida.
b) hidrogenação catalítica.
c) polimerização por condensação.
d) polimerização por adição.
e) saponificação.

14. (FUVEST) Na reação de saponificação:

$$CH_3COOCH_2CH_2CH_3 + NaOH \rightarrow X + Y$$

os produtos X e Y são:

a) álcool etílico e propicionato de sódio.
b) ácido acético e propóxido de sódio.
c) acetato de sódio e álcool propílico.
d) etóxido de sódio e ácido propanoico.
e) ácido acético e álcool propílico.

senha

A água de cal, uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, pode ser turvada ao borbulhar-se dióxido de carbono. Você acredita nisso?

O que se dirá do alimento que diariamente ingerimos... Como ele se transforma? Por que se transforma?

gabarito

aula 4

1. d **2.** a **3.** d

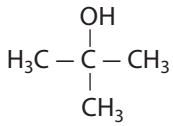
4. d **5.** d **6.** e

7. c **8.** a **9.** e

aulas 5 e 6

2. a) 2-metil-1-butanol
b) ciclopentanol
c) 1-propanol

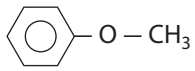
3. a) $HO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$
$C_4H_{10}O$

b) 

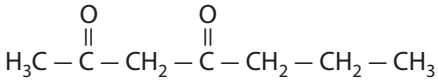
$C_4H_{10}O$

4. a **5.** b **6.** a **7.** 2 litros

8. a) etoxietano

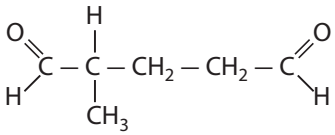
b) 

c) butanona

d) 

e) cicloexanona

9. etilfenilcetona

10. a) 

b) aldeído benzoico

11. e **12.** d **13.** c

14. a) $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(\ell)$

b) $C_8H_{18}(\ell) + \frac{25}{2}O_2(g) \rightarrow 8CO_2(g) + 9H_2O(\ell)$

c) $C_3H_8O(\ell) + \frac{9}{2}O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(\ell)$

15. b **16.** d **17.** d

18. a) **Não**, pois o produto da reação de combustão do H_2 é água, regenerando-a, como podemos observar na equação: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(\ell)$

b) **Não**, pois o O_2 produzido seria consumido na combustão do H_2, como mostra a equação de combustão do H_2 descrita na resposta do item anterior.

19. c **20.** c

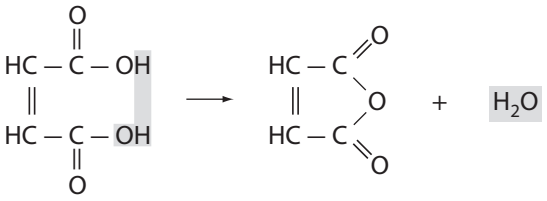
21. a) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

b) A reação I é uma combustão incompleta, libera calor e produz CO, que ainda pode ser queimado (sofrer uma combustão) produzindo CO_2 e mais calor. Na reação II, a combustão do metano é completa, direta, há a máxima liberação de energia e formação de CO_2, que **não** reage com o O_2 numa queima para liberar mais calor.

aula 7

2. a **3.** d **4.** c **5.** c

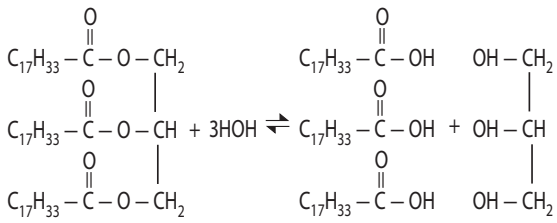
6. É o ácido butenodioico (ou ác. maleico), que forma o anidrido em questão, por desidratação intramolecular.



7. a) saturado
b) insaturado (1 dupla ligação)
c) insaturado (2 duplas ligações)

8. c

9. líquidos; insaturações; gorduras; saturações

10. 

11. d **12.** c **13.** e **14.** c

525-2